

RECONOCIMIENTO DE SEÑAS MANUALES Y PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA Y EL REGISTRO OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE NOTAS MUSICALES EN NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE MONTERÍA, CÓRDOBA, 2026

Hand Sing Kids: visión por computador y programación entera mixta, procesamiento 100 % local

Equipo XX: Isaias José Petro, Alejandro Pemberty Vergara, Juliana Esther Carrascal, Julian Andrés Negrete Pacheco y Juan Diego Guerra Gómez · Docente asesor: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón · Gestión Tecnológica, 2026-2

1 PROBLEMÁTICA REGIONAL

47,2 % hogares de Córdoba con internet
-18,4 puntos frente al promedio nacional
80,3 mil niños de 3 a 12 años en Montería

- Nivelación manual: 1,0 a 1,5 h por semana en cada aula*
- Papelería: \$ 600.000 al año por aula*
- Una solución en la nube excluye a la mitad de los hogares

DANE (2025; s. f.). *Equipo 13 (2026), dato de campo no verificado.

2 ÁRBOL DE PROBLEMAS



3 PREGUNTA Y OBJETIVOS

¿Puede un sistema local de reconocimiento de señas dar retroalimentación inmediata y registro objetivo del dominio de las notas a niños de 3 a 12 años?

- OE1** Diagnosticar la brecha y revisar la literatura
- OE2** Construir visión, gemelo digital y planificador
- OE3** Verificar el desempeño y estimar el ROI

4 ESTADO DEL ARTE

15 estudios 2023 a 2026 con DOI verificado
189 documentos en la matriz bibliográfica

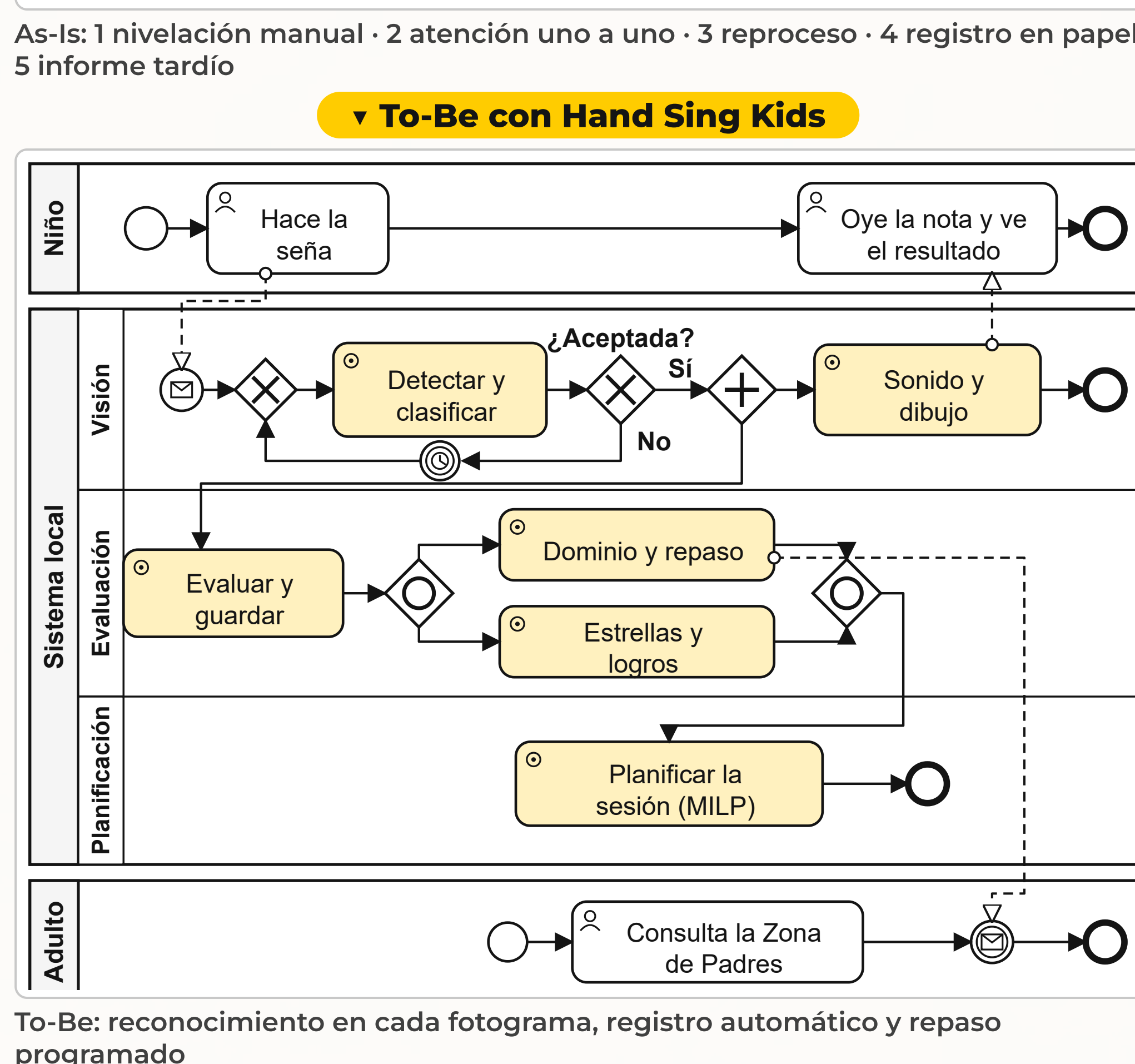
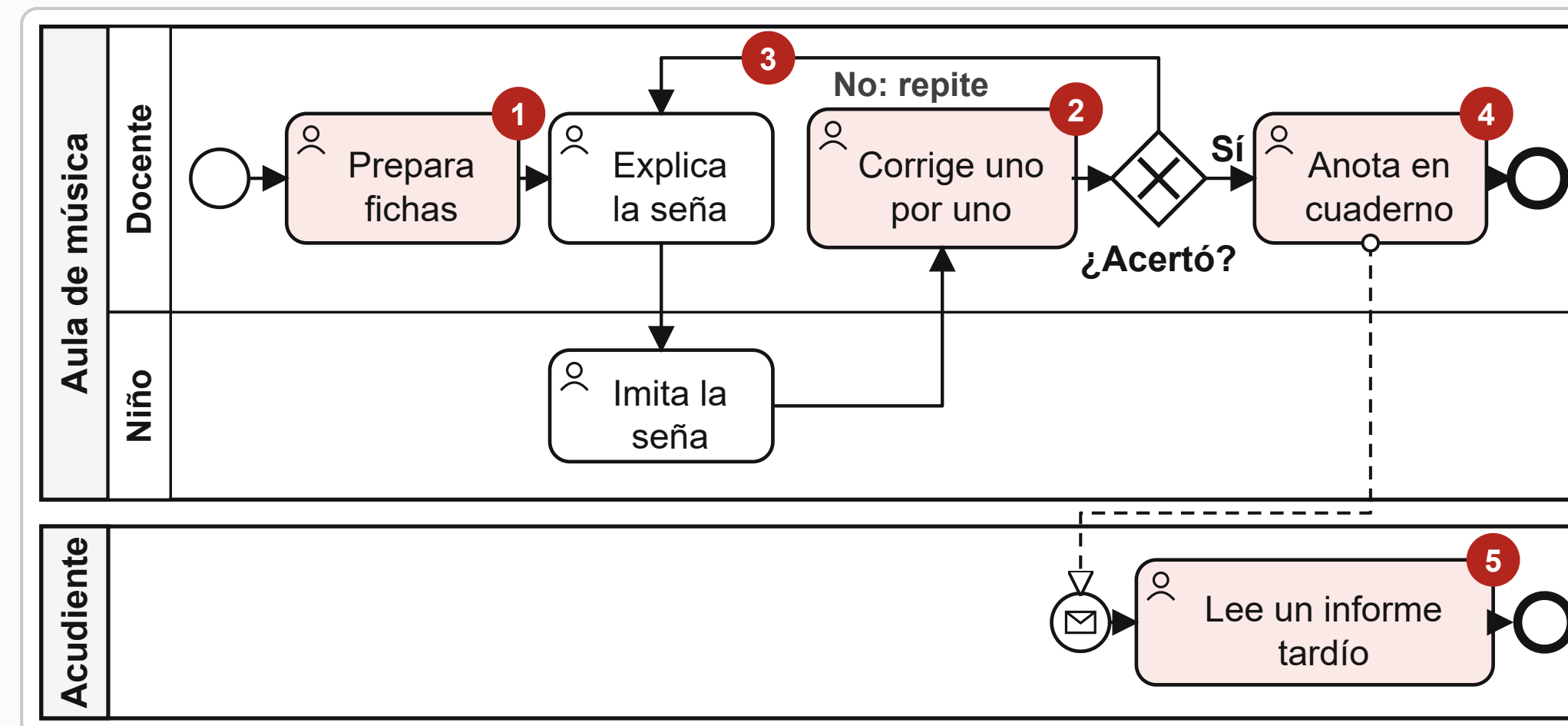
Brecha: ningún estudio combina señas manuales, niños de 3 a 12 años, procesamiento local y adaptación interpretable.

Decisiones tomadas de la literatura:

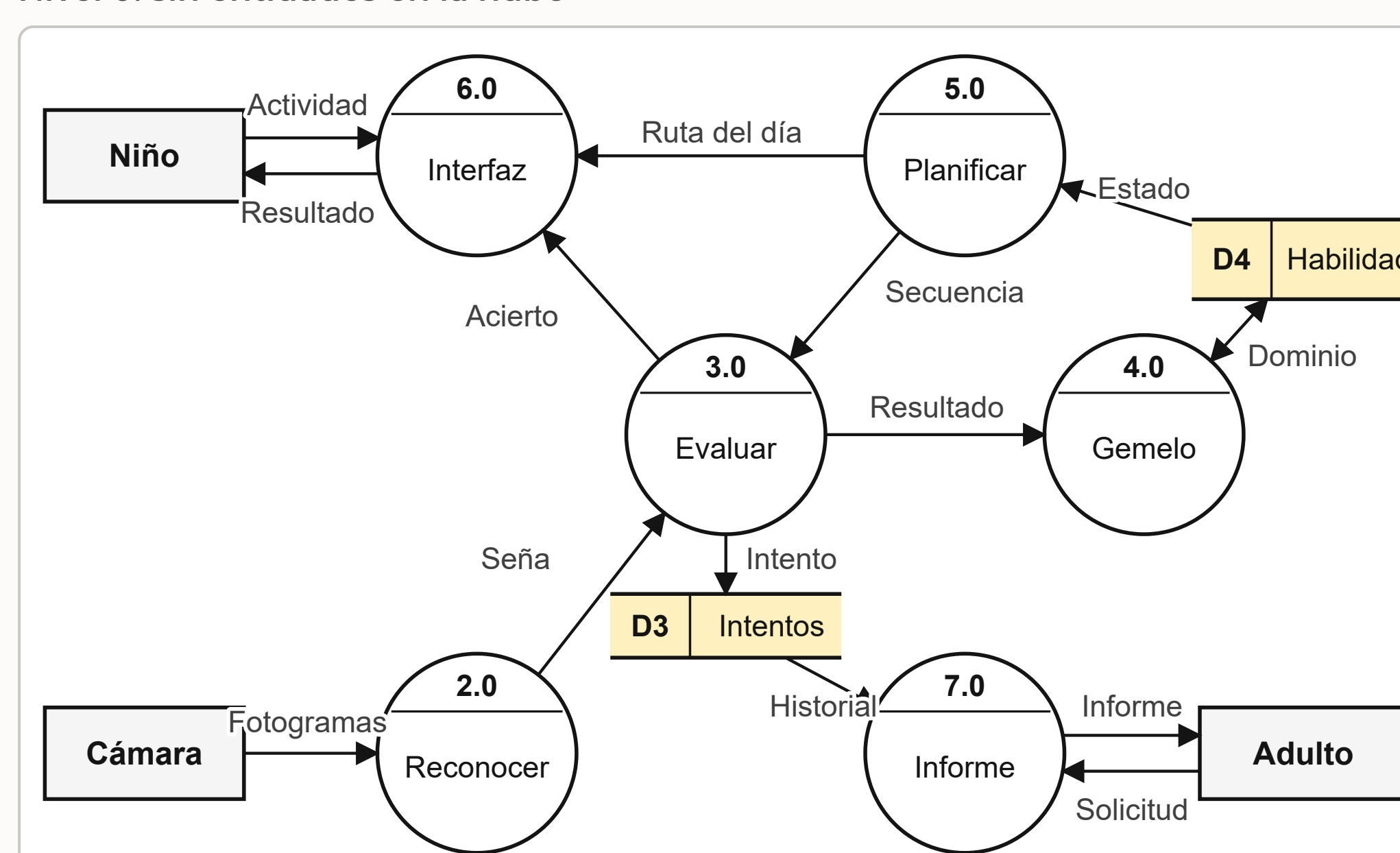
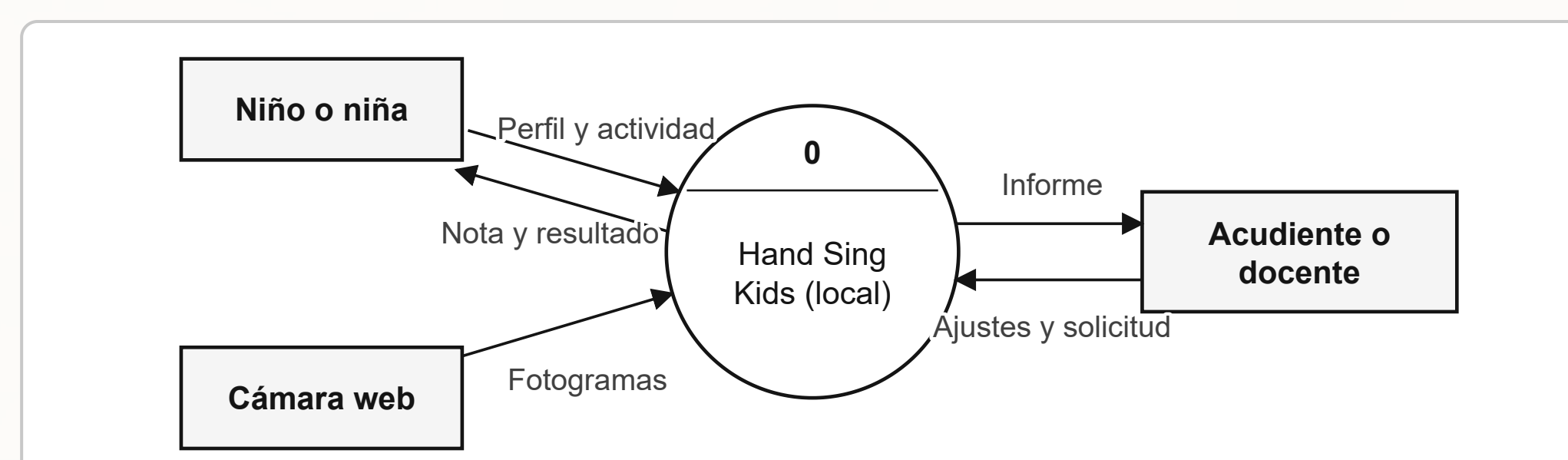
- Actividades breves
- Dificultad objetivo intermedia
- Planificación explícita en lugar de refuerzo profundo

Predominan el refuerzo profundo, los universitarios y el piano (Li y Hong, 2026; Deng, 2026).

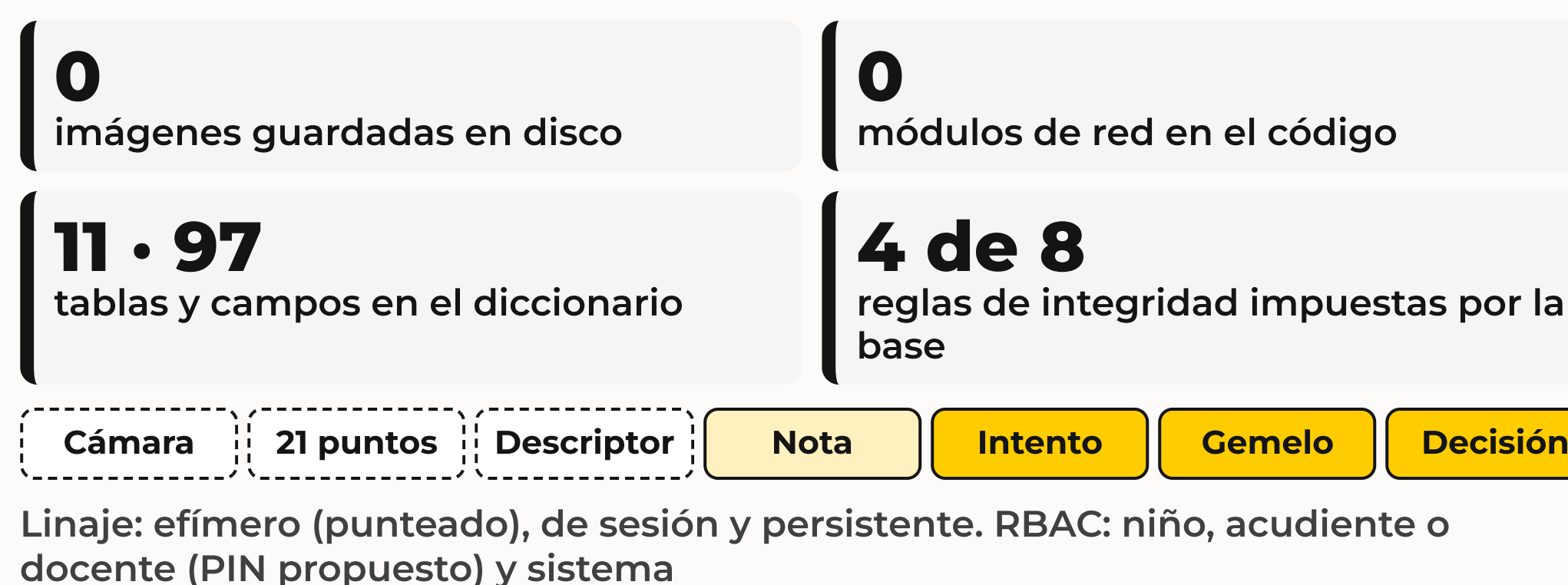
5 PROCESOS BPMN 2.0



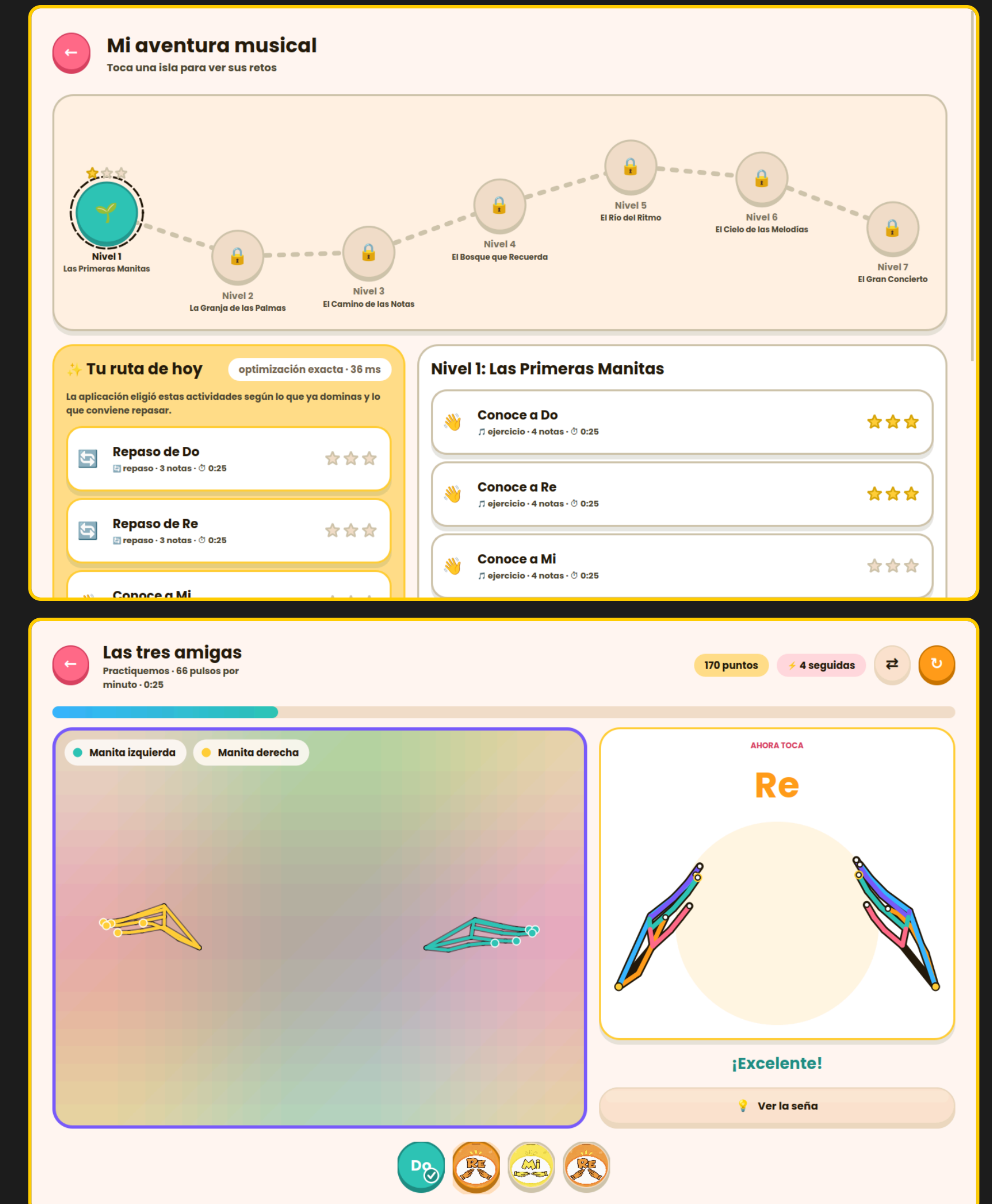
6 FLUJO DE DATOS (DFD)



7 GOBERNANZA DE DATOS



8 PROTOTIPO FUNCIONAL



- OE2:** reconoce las 8 señas (DO3 a DO4) con las dos manos
- OE2:** adapta cada sesión con gemelo digital y MILP
- OE3:** registra cada intento para medir el dominio

14 pantallas
63 actividades
8 suites de pruebas
TRL 4 en laboratorio

Python · PySide6 · MediaPipe · OpenCV · PuLP · SQLite

9 RETORNO DE LA INVERSIÓN

CAPEX (un aula) \$ 7.370.000
OPEX anual \$ 405.000
Beneficios brutos anuales \$ 1.800.000
Beneficio neto anual \$ 1.395.000

ROI AÑO 1 · 4 AULAS
71,4 %
guía: ≥ 30 %

PAYBACK · 4 AULAS
16,8
meses (guía: ≤ 12)

ROI · 1 AULA
18,9 %

PAYBACK · 1 AULA
63,4
meses

Un aula sola no cumple la guía; la viabilidad depende de la escala.

10 RESULTADOS Y PROYECCIÓN

- 2,3 ms de cómputo por fotograma
- 92 de cada 100 posturas que no son seña se rechazan
- 96,9 % de acierto con ruido moderado
- Siguiente fase: piloto de 8 semanas con grupo de control



Código, pruebas y documento
github.com/Lossinn/Musica_Hand